



Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

MELCHOR PINTO, JC

Rev: 17 de agosto de 2026

Soluciones propuestas

2° de Secundaria
Matemáticas

Repaso Final 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Puntos	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	4	4	8	10	4
Obtenidos																						
Pregunta	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Puntos	3	3	4	4	6	6	6	2	4	2	2	4	4	4	4	3	6	4	3	5	5	5
Obtenidos																						
Pregunta	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	Total
Puntos	5	4	4	3	3	3	6	6	6	6	6	4	6	4	4	6	6	6	2	8	4	295
Obtenidos																						

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
 - ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
 - ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
 - ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes, y expresar números en notación científica.
 - ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
 - ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
 - ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
 - ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.
-
- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
 - ☐ Comprender los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
 - ☐ Comprender cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
 - ☐ Comprender cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
 - ☐ Comprender la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.
-
- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
 - ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
 - ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
 - ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
 - ☐ Calcular el término n -ésimo y general de una sucesión aritmética.
 - ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
 - ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Contenido:**Unidad 1****Cálculos numéricos**

1.1 Suma de números	4
1.2 Resta de números	5
1.3 Multiplicación de números	5
1.4 División de números	5
1.5 Resolución de problemas	6

Números negativos

2.1 Ubicación en la recta numérica	7
2.2 Comparación de negativos	7
2.3 Suma y resta con negativos	8
2.4 Multiplicación y división con negativos	8
2.5 Potencias con números negativos	8

Exponentes y notación científica

3.1 Suma de exponentes	9
3.2 Resta de exponentes	9
3.3 Multiplicación de exponentes	9
3.4 Notación científica	10

Plano cartesiano y la recta

4.1 Ubicación en el plano cartesiano	10
4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano	10
4.3 Pendiente de una recta	11
4.4 Pendiente y ordenada	11
4.5 Ecuación de una recta	12

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal	12
5.2 Decimal a porcentaje	12
5.3 Porcentaje de cantidades	13
5.4 Resolución de problemas	13

Unidad 2**Círculo**

1.1 Resolución de problemas	14
1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	14

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores	15
2.2 Ángulos centrales y exteriores	15
2.3 Ángulos centrales e inscritos	16
2.4 Arco de una circunferencia	16
2.5 Área de un sector circular	17

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área	17
3.2 Resolución de problemas	18
3.3 Área lateral, Área total y Volumen	18

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico	20
4.2 Suma de monomios y polinomios	20
4.3 Resta de monomios y polinomios	20
4.4 Operaciones combinadas	21
4.5 Perímetro de figuras geométricas	21

Operaciones con monomios y polinomios

5.1 Suma de exponentes	22
5.2 Resta de exponentes	22
5.3 Multiplicación de exponentes	22
5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios	23
5.5 Áreas de figuras geométricas	23

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud	24
6.2 Unidades de masa	24
6.3 Unidades de capacidad	24
6.4 Unidades de área y volumen	25

Unidad 3**Probabilidad y estadística**

1.1 Mediana y moda	25
1.2 Promedio	26
1.3 Interpretación de gráficas	27
1.4 Eventos mutuamente excluyentes	28
1.5 Eventos dependientes e independientes	28

Razones y proporciones

2.1 Relaciones proporcionales	29
2.2 Constante de proporcionalidad	30
2.3 Regla de correspondencia (ecuación)	30
2.4 Proporción directa e inversa	31
2.5 Proporciones compuestas	32

Sucesiones aritméticas

3.1 Completando la sucesión	32
3.2 Diferencia de una sucesión	32
3.3 Término enésimo	33
3.4 Término general	33
3.5 Término enésimo 2	34

Ecuaciones lineales

4.1 Lenguaje algebraico	34
4.2 Sustitución de valores	35
4.3 Ecuaciones de primer grado 1	36
4.4 Resolución de problemas	36

Sistemas de ecuaciones

5.1 Método de sustitución	37
5.2 Método de eliminación	37
5.3 Método de igualación	37
5.4 Sistema de ecuaciones 2x2	38

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

- a. $849.332 + 242.25 + 469.381 = 1560.963$
 b. $27.05 + 34.99 + 0.1 = 62.14$
 c. $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$
 d. $0.11 + 2 + 3.8 = 5.91$

Resta de números

- e. $4934 - 451 - 682 = 3801$
 f. $0.1 - 0.02 = 0.08$
 g. $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$
 h. $0.11 - 2 - 3.8 = -5.69$

Multiplicación de números

- i. $19.3 \times 6.27 = 121.011$
 j. $0.1 \times 0.02 = 0.002$
 k. $100.1 \times 0.99 = 99.099$
 l. $0.11 \times 2 \times 3.8 = 0.836$

División de números

- m. $922 \div 1.2 = 768.333$

n. $0.1 \div 0.02 = 5$

ñ. $180 \div 0.09 = 2000$

o. $25.25 \div 0.5 = 50.5$

Resolución de problemas

- p. Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

1.1 Suma de números

Ejercicio 1

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *sumas*:

a.
$$\begin{array}{r} 464 \\ + 303 \\ \hline 767 \end{array}$$

b.
$$\begin{array}{r} 1111 \\ 647.94 \\ + 564.973 \\ \hline 1212.913 \end{array}$$

c.
$$\begin{array}{r} 11 \\ 98.97 \\ + 46.52 \\ \hline 145.49 \end{array}$$

d.
$$\begin{array}{r} 5423 \\ + 3214 \\ \hline 8637 \end{array}$$

e.
$$\begin{array}{r} 111 \\ 344.64 \\ + 280.79 \\ \hline 625.43 \end{array}$$

f.
$$\begin{array}{r} 111 \\ 67.67 \\ + 52.97 \\ \hline 120.64 \end{array}$$

g.
$$\begin{array}{r} 1 \\ 54.54 \\ + 19.23 \\ \hline 73.77 \end{array}$$

h. $321 + 51 + 134 = 506$

i. $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

1.2 Resta de números

Ejercicio 2

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *restas*:

$$\begin{array}{r} 812.418 \\ -1281.9 \\ \hline \end{array}$$

a. $\underline{54.29}$

$$\begin{array}{r} 495 \\ -92 \\ \hline \end{array}$$

b. $\underline{403}$

$$\begin{array}{r} 9137 \\ -1682 \\ \hline \end{array}$$

c. $\underline{255}$

$$\begin{array}{r} 3411 \\ -2112 \\ \hline \end{array}$$

d. $\underline{129}$

$$\begin{array}{r} 4165.76 \\ -1292.41 \\ \hline \end{array}$$

e. $\underline{173.35}$

$$\begin{array}{r} 71612 \\ -13194 \\ \hline \end{array}$$

f. $\underline{368}$

$$\begin{array}{r} 81510 \\ -14172 \\ \hline \end{array}$$

g. $\underline{378}$

$$\begin{array}{r} 9145 \\ -1173 \\ \hline \end{array}$$

h. $\underline{772}$

$$\begin{array}{r} 0.110 \\ -0.102 \\ \hline \end{array}$$

i. $\underline{0.08}$

1.3 Multiplicación de números

Ejercicio 3

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} \times 284 \\ 31 \\ \hline \end{array}$$

a. $\underline{8804}$

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

c. $\underline{1644}$

$$\begin{array}{r} \times 2413 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

e. $\underline{36195}$

$$\begin{array}{r} \times 515 \\ 37 \\ \hline \end{array}$$

g. $\underline{19055}$

$$\begin{array}{r} \times 26.37 \\ 13 \\ \hline \end{array}$$

b. $\underline{342.81}$

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 1.39 \\ \hline \end{array}$$

d. $\underline{79.23}$

$$\begin{array}{r} \times 1851 \\ 21 \\ \hline \end{array}$$

f. $\underline{38871}$

$$\begin{array}{r} \times 225 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

h. $\underline{2025}$

1.4 División de números

Ejercicio 4

___ de 2 pts

Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

a. $785 \div 125 =$

Cociente: **6**Residuo: **35**

c. $123 \div 1.2 =$

Cociente: **102**Residuo: **6**

e. $90 \div 21 =$

Cociente: **4**Residuo: **6**

b. $655.23 \div 23 =$

Cociente: **28**Residuo: **11**

d. $723 \div 8 =$

Cociente: **90**Residuo: **3**

f. $22 \div 0.2 =$

Cociente: **110**Residuo: **0**

1.5 Resolución de problemas

Ejercicio 5

de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

$$\text{Solución: } 368 - 128.75 = 239.25$$

- b. En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

$$\text{Solución: } 57 + 31 + 23 = 111$$

- c. El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

$$\text{Solución: } 1232 \div 385 = 3.20$$

- d. Las ventas de boletos que registra un cine en un fin de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

$$\text{Solución: } 490 + 780 + 1234 = 2504$$

- e. Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

$$\text{Solución: } 25.75 \times 48 = 1236$$

- f. Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

$$\text{Solución: } 5.23 \times 3 = 15.69$$

- g. Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

$$\text{Solución: } 19 \times 615 = 11685$$

- h. En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

$$\text{Solución: } 15.89 \times 12.56 = 3.33$$

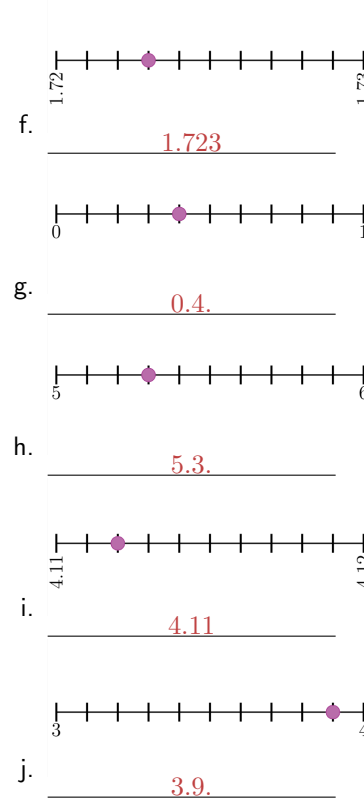
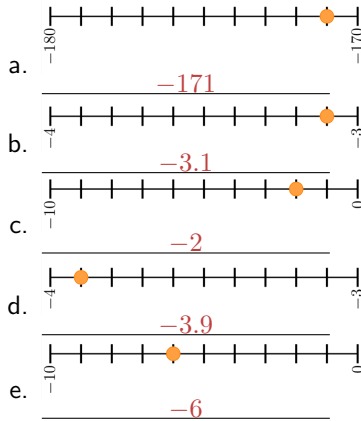
Números negativos

2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejercicio 6

___ de 4 pts

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



2.2 Comparación de negativos

Ejercicio 7

___ de 4 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a. -51 $>$ -55

d. -97 $<$ -96.2

b. -100 $<$ -99

e. -36 $>$ -39

c. -182 $>$ -189

f. -3.5 $<$ -2.2

2.3 Suma y resta con negativos

Ejercicio 8

___ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a. $-223 + 67 = -156$

b. $(16) - (-14) = 30$

c. $-(-15) - (-14) = -1$

d. $-235 + 304 = 69$

e. $198 - 189 = 9$

f. $-201.1 - 9.4 = -210.5$

g. $201.1 - 9.4 = 191.7$

h. $-201.1 + 9.4 = -191.7$

2.4 Multiplicación y división con negativos

Ejercicio 9

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a. $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

b. $(-15)(-14) = 210$

c. $(-7)(20) = -140$

d. $(50) \div (0.5) = 100$

e. $(-5)(-5)(-5) = -125$

f. $(-220) \div (0.2) = -1100$

2.5 Potencias con números negativos

Ejercicio 10

___ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a. $-7^2 = -49$

b. $(-5)^3 = -125$

c. $-2^4 = -16$

d. $(-3)^4 = 81$

e. $-3^3 = -27$

f. $-(-2)^4 = -16$

g. $-(-3)^3 = 27$

h. $(-2)^4 = 16$

Exponentes y notación científica

Ejercicio 11

___ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

3.1 Suma de exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) =$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b. $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e. $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

3.2 Resta de exponentes

g. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

Solución: $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h. $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

3.3 Multiplicación de exponentes

j. $(a^3b^2c^4)^3 =$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k. $(x^4y^5)^6 =$

Solución: $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

l. $(a^3b^5c^{11})^7 =$

Solución: $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

3.4 Notación científica

Ejercicio 12

___ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

- a. $50500 = 5.05 \cdot 10^4$
 b. $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$
 c. $101 = 1.01 \cdot 10^2$
 d. $750000000000 = 7.5 \cdot 10^{11}$
 e. $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

- f. $0.003 = 3 \cdot 10^{-3}$
 g. $0.0000204 = 2.04 \cdot 10^{-5}$
 h. $0.0000000000099 = 9.9 \cdot 10^{-12}$
 i. $60600000000000000 = 6.06 \cdot 10^{17}$
 j. $102100000000000 = 1.021 \cdot 10^{14}$

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- a. $1.2 \cdot 10^3 = 1200$
 b. $2.3 \cdot 10^2 = 230$
 c. $4 \cdot 10^{-3} = 0.004$
 d. $7 \cdot 10^{-6} = 0.000007$
 e. $2 \cdot 10^6 = 2000000$

- f. $-3 \cdot 10^{-4} = -0.0003$
 g. $1.2 \cdot 10^{-1} = 0.12$
 h. $80.3 \cdot 10^{-2} = 0.803$
 i. $3 \cdot 10^{-3} = 0.003$
 j. $3 \cdot 10^8 = 300000000$

Plano cartesiano y la recta

Ejercicio 14

___ de 10 pts

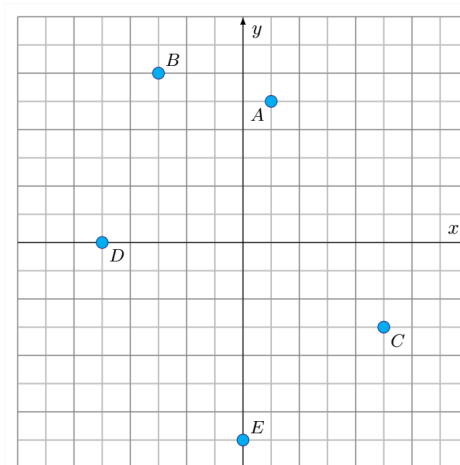
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

4.1 Ubicación en el plano cartesiano

- a. Coordenadas del punto A = $(1, 5)$
 b. Coordenadas del punto B = $(-3, 6)$
 c. Coordenadas del punto C = $(5, -3)$
 d. Coordenadas del punto D = $(-5, 0)$
 e. Coordenadas del punto E = $(0, -7)$

4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

- f. el punto C en el plano cartesiano:
4 cuad.
 g. el punto B en el plano cartesiano:
2 cuad.
 h. el punto A en el plano cartesiano:
1 cuad.

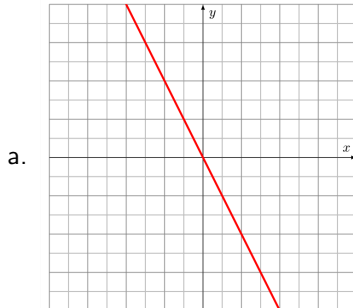


4.3 Pendiente de una recta

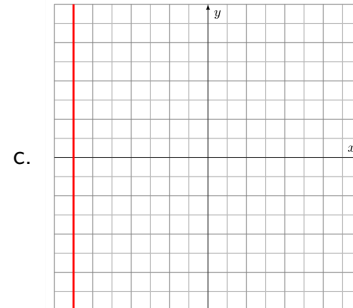
Ejercicio 15

___ de 8 pts

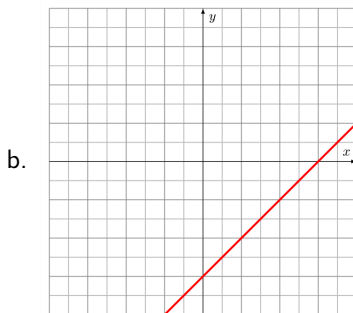
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



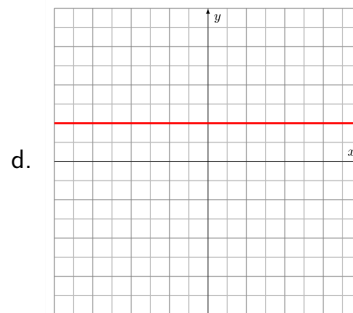
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



- A. Positiva
 B. Negativa
 C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva**
 B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



- A. Positiva
 B. Negativa
C. Cero
 D. Indefinida

4.4 Pendiente y ordenada

Ejercicio 16

___ de 8 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a. $y = -2x$

Pendiente = **-2**

Ordenada = **0**

b. $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = **$-\frac{2}{3}$**

Ordenada = **-5**

c. $y = 3x + 2$

Pendiente = **3**

Ordenada = **2**

d. $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = **$\frac{1}{2}$**

Ordenada = **-3**

e. $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente = **$-\frac{1}{2}$**

Ordenada = **3**

f. $y = -3x + 3$

Pendiente = **-3**

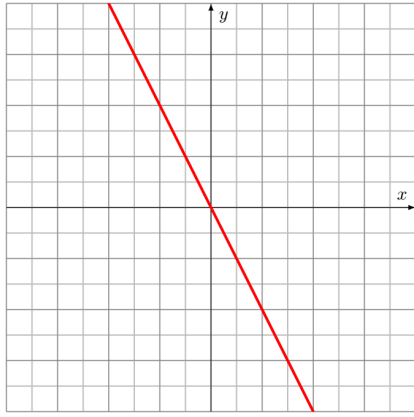
Ordenada = **3**

4.5 Ecuación de una recta

Ejercicio 17

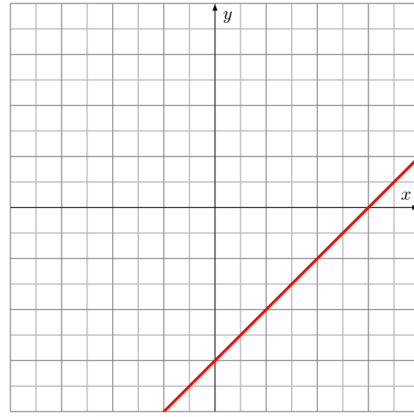
___ de 4 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.

$$y = -2x$$



b.

$$y = x - 6$$

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal

Ejercicio 18

___ de 4 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

- | | |
|--|---|
| a. Convierte 401 % a un número decimal. 4.01 | f. Convierte 150 % a un número decimal. 1.5 |
| b. Convierte 100 % a un número decimal. 1 | g. Convierte 33 % a un número decimal. 0.33 |
| c. Convierte 10 % a un número decimal. 0.1 | h. Convierte 20.9 % a un número decimal. 0.209 |
| d. Convierte 6 % a un número decimal. 0.06 | i. Convierte 3.2 % a un número decimal. 0.032 |
| e. Convierte 0.5 % a un número decimal. 0.005 | j. Convierte 37.5 % a un número decimal. 0.375 |

5.2 Decimal a porcentaje

Ejercicio 19

___ de 4 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- | | |
|---|--|
| a. Expresa 1.44 como un porcentaje. 144 % | f. Expresa 0.9 como un porcentaje. 90 % |
| b. Expresa 1 como un porcentaje. 100 % | g. Expresa 0.05 como un porcentaje. 5 % |
| c. Expresa 0.1 como un porcentaje. 10 % | h. Expresa 0.33 como un porcentaje. 33 % |
| d. Expresa 2.5 como un porcentaje. 250 % | i. Expresa 0.092 como un porcentaje. 9.2 % |
| e. Expresa 0.001 como un porcentaje. 0.1 % | j. Expresa 0.209 como un porcentaje. 20.9 % |

5.3 Porcentaje de cantidades

Ejercicio 20

___ de 8 pts

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

Solución:

$$\frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

- b. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

- c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución:

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13.57$$

- d. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

5.4 Resolución de problemas

Ejercicio 21

___ de 10 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución:

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

- b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:

$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$

Unidad 2

Círculo

1.1 Resolución de problemas

Ejercicio 22

___ de 4 pts

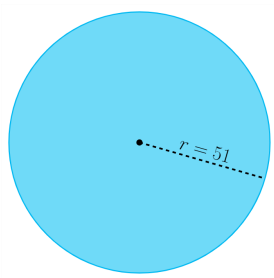
Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.
 28.26 m^2
- b. El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
 70737.92 cm
- c. Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros. 90746 m^2
- d. Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda? $\$4,672.32 \text{ pesos}$

1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 23

___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

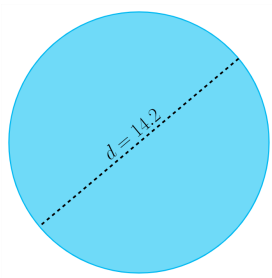
a.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$



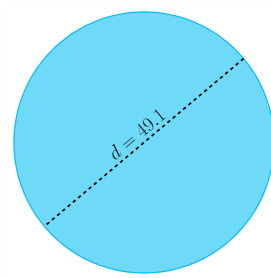
b.

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



c.

Perímetro:

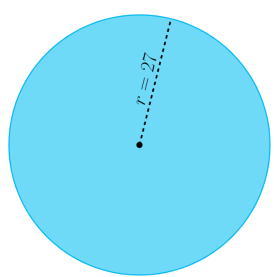
$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

Ejercicio 24

___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

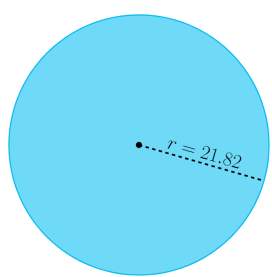
a.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)27 = 169.56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(27)^2 = 2289.06$$



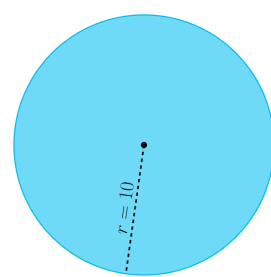
b.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)21.82 = 137.02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(21.82)^2 = 1494.99$$



c.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)10 = 62.8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(10)^2 = 314$$

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejercicio 25

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

- b. $\Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$
¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución: $A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

Solución:

- d. $\Sigma A_I = (n-2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$
¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

Solución: $A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20-2)(180^\circ)}{20} = 162$

2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 26

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

Solución:

- b. $A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$
¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

Solución:

$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$

- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

- d. $A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$
¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

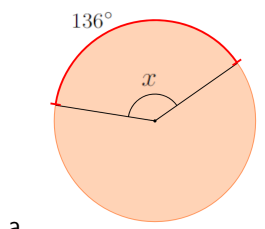
Solución:

$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$

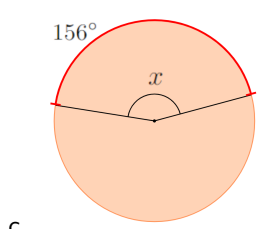
2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 27

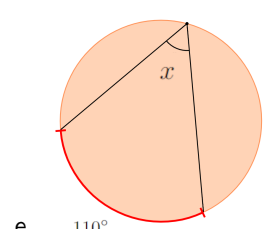
___ de 6 pts

Calcula el valor del **ángulo** x :

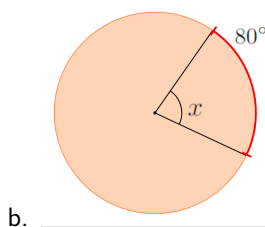
$x = 136^\circ$



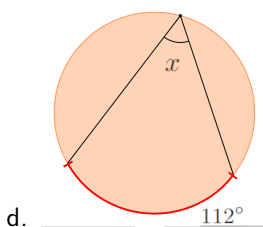
$x = 156^\circ$



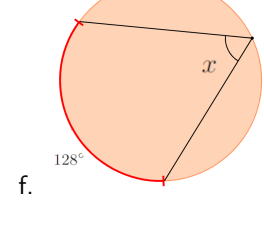
$x = 55^\circ$



$x = 80^\circ$



$x = 56^\circ$

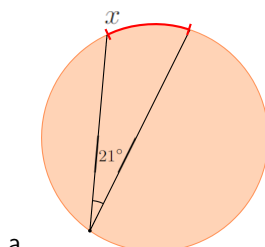


$x = 64^\circ$

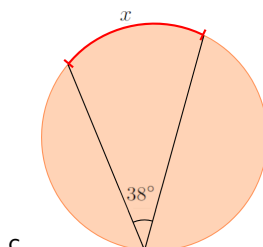
2.4 Arco de una circunferencia

Ejercicio 28

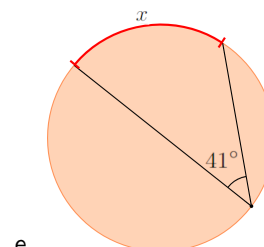
___ de 6 pts

Calcula el valor del **arco** x :

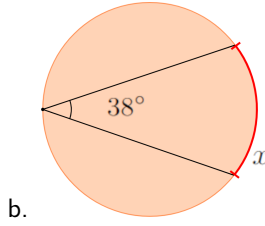
$x = 42$



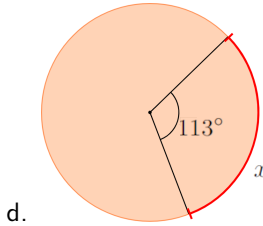
$x = 76$



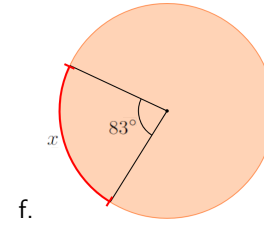
$x = 82$



$x = 76$



$x = 113$

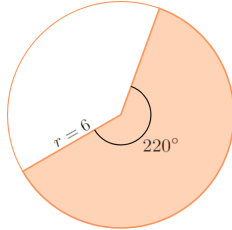


$x = 83$

2.5 Área de un sector circular

Ejercicio 29

___ de 6 pts

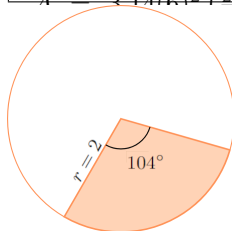
Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

a.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) =$$



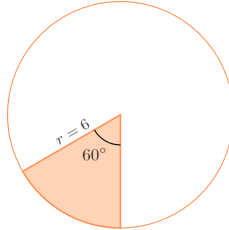
b.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) =$$

3.62



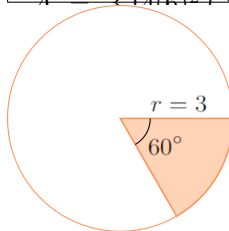
c.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) =$$

4.71



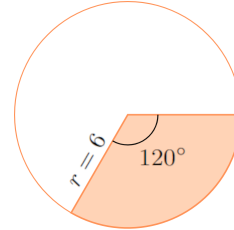
d.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) =$$

4.71



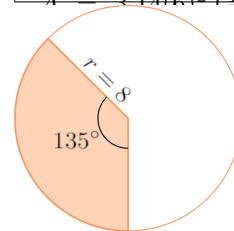
e.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{120}{360} \right) =$$

75.36



f.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) =$$

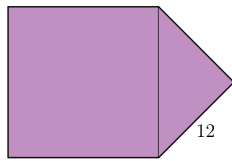
75.36

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

Ejercicio 30

___ de 2 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

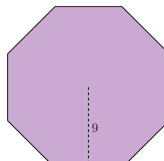
a.

Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$



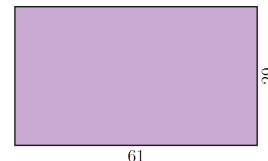
b.

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



c.

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

3.2 Resolución de problemas

Ejercicio 31

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5 \text{ m}$$

- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78 \text{ m}$$

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18 \text{ m}$$

- d. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75 \text{ m}$$

3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejercicio 32

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Cilindro con altura $h = 17 \text{ cm}$ y un radio $r = 4 \text{ cm}$.

Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.

Volumen:

Solución:

$$A. \text{ Lateral: } V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

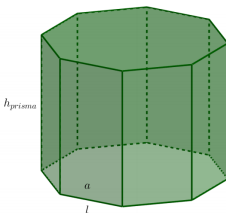
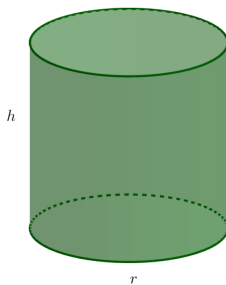
Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

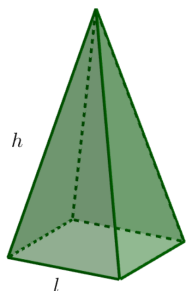


Ejercicio 33

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- Pirámide cuyos lados
- l
- de la base miden 16 cm y la altura
- h
- mide 27 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3}A_b h = \frac{1}{3}l^2 h = \frac{1}{3}16^2(27) = 2304$$

A. Lateral:

Solución:

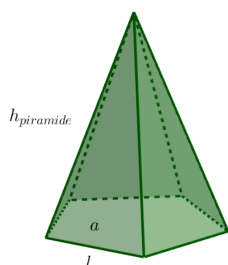
$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

- Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados
- l
- miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3}A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2}(19) = 950$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico

Ejercicio 34

____ de 4 pts

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- | | |
|--|--|
| a. A un número se le resta 14.
A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$ | e. La diferencia del triple de un número con 1.
A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$ |
| b. La suma de tres número diferentes
A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$
D. $x + y - z$ | f. Cinco novenos del cuadrado de un número.
A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$
D. $\frac{5}{9}x^2$ |
| c. El cubo de un número aumentado en 10
A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$
D. $x + 10$ | g. La mitad de la suma de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$ |
| d. El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$
D. $(x + 2)^2$ | h. La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$ |

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 35

____ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- | | |
|---|--|
| a. $12x + 8x + 50x = 70x$ | e. $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) = 0$ |
| b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$ | f. $18n + 13n + 19n = 50n$ |
| c. $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) = 8m - 9n - 3p$ | g. $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) = 6a - 2b + 6c$ |
| d. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$ | h. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$ |

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 36

____ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- | | |
|--|--|
| a. $a - 2a - 3a = -4a$ | e. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) = -3a + 7b + 3c$ |
| b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$ | f. $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) = -3x + 6y - 2z$ |
| c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) = -2x - 7y + 5z$ | g. $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) = x - 10y$ |
| d. $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) = 2x + 2y - 4z$ | h. $18x - 22x - 10x = -14x$ |

4.4 Operaciones combinadas

Ejercicio 37

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a. $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$

b. $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$

c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$

d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$

e. $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) = -5x + 2y - 10$

f. $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

g. $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) = x - 9y - 1$

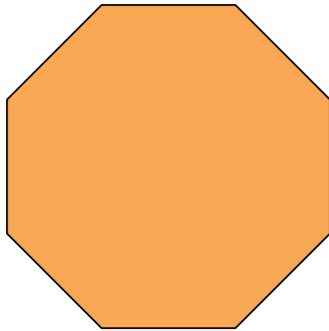
h. $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$

4.5 Perímetro de figuras geométricas

Ejercicio 38

___ de 3 pts

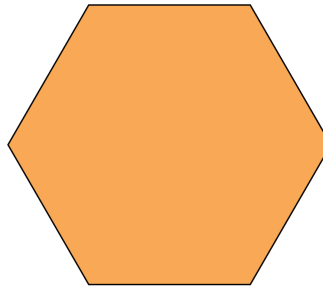
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



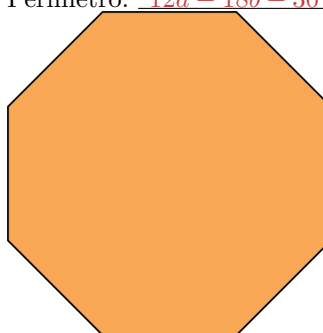
a. Perímetro: $40x - 24y$



b. Perímetro: $12x + 2y + 10$

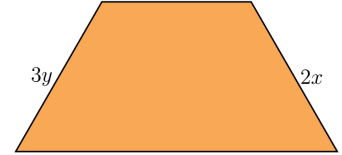


c. Perímetro: $12a - 18b - 30$

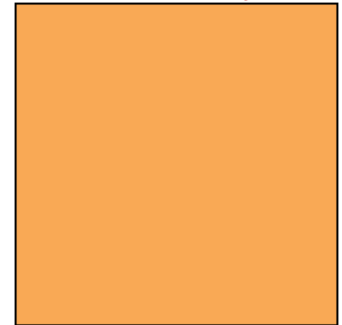


d. Perímetro: $24x + 48y - 8$

Perímetro: $24x + 48y - 8$



e. Perímetro: $6x + 8y - 12$



f. Perímetro: $12x + 4y - 8$

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 2

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a. $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b. $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d. $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e. $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f. $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g. $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h. $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i. $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

Ejercicio 39

___ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b. $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e. $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

5.2 Resta de exponentes

g. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

Solución: $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h. $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

5.3 Multiplicación de exponentes

j. $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k. $(x^4y^5)^6 =$

Solución: $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

l. $(a^3b^5c^{11})^7 =$

Solución: $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 40

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

- a. $(x-3)(x^2-5x+4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$
 b. $(2a+3b)(4x+3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$
 c. $(x+1)(x+2)(x+3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$
 d. $(x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

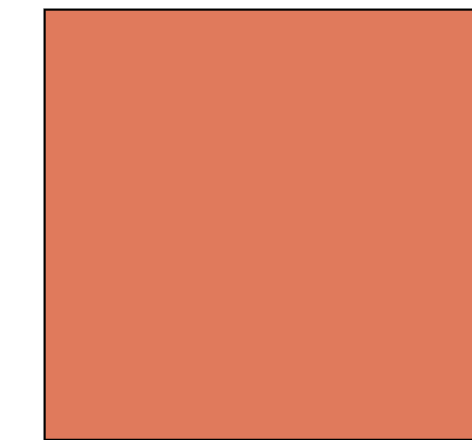
- e. $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4 - 1$
 f. $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$
 g. $(x-3)(x-3)(x-2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$
 h. $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3 + y^3$

5.5 Áreas de figuras geométricas

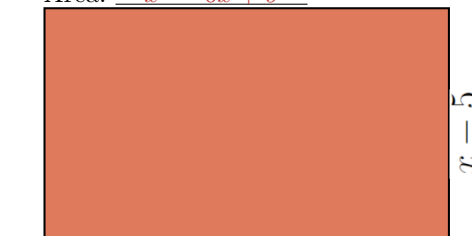
Ejercicio 41

___ de 3 pts

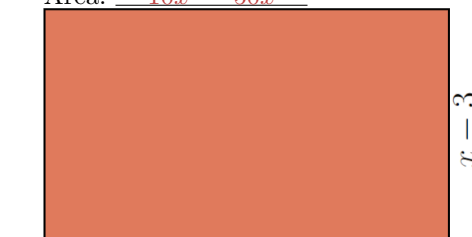
Encuentra el área de las siguientes figuras:



- a. Área: $x^2 - 6x + 9$



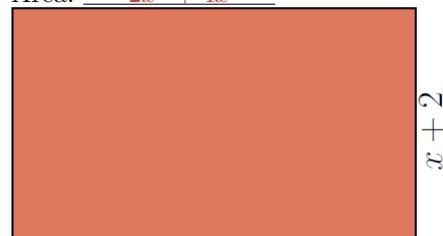
- b. Área: $10x^2 - 50x$



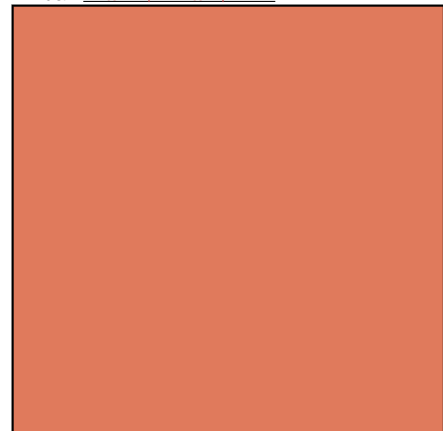
- c. Área: $x^2 + 7x - 30$



- d. Área: $2x^2 + 4x$



- e. Área: $2x^2 + 11x + 14$



- f. Área: $9x^2 + 12x + 4$

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud

Ejercicio 42

____ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

- | | |
|--|--|
| a. Convierte 4.9 kilómetros a metros. | g. Convierte 88 milímetros (<i>mm</i>) a centímetros (<i>cm</i>) |
| b. Convierte 34 metros a hectómetros | $88 \div 10 = 8.8$ |
| c. Convierte 98 milímetros a centímetros | h. Convierte 149 centímetros (<i>cm</i>) a decámetros (<i>Dm</i>). |
| d. Convierte 134 kilómetros a metros | $149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$ |
| e. Convierte 134 centímetros a decámetros | |
| f. Convierte 54 metros (<i>m</i>) a hectómetros (<i>Hm</i>). | |
| $54 \div 10 \div 10 = 0.54$ | |

6.2 Unidades de masa

Ejercicio 43

____ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|---|
| a. Convierte 342 gramos a hectogramos. | h. Convierte 90.4 miligramos (<i>mg</i>) a centigramos (<i>cg</i>). |
| b. Convierte 8334 centigramos a gramos. | $90.4 \div 10 = 9.04$ |
| c. Convierte 93.4 miligramos a centigramos. | i. Convierte 2.9 decagramos (<i>Dg</i>) a miligramos (<i>mg</i>). |
| d. Convierte 29 decagramos a miligramos. | $2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$ |
| e. Convierte 9 gramos a miligramos. | j. Convierte 9.01 gramos (<i>g</i>) a miligramos (<i>mg</i>). |
| f. Convierte 6.5 gramos (<i>g</i>) a hectogramos (<i>Hg</i>). | $9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$ |
| $6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$ | |
| g. Convierte 867.4 centigramos (<i>cg</i>) a gramos (<i>g</i>). | |
| $8674 \div 10 \div 10 = 8.674$ | |

6.3 Unidades de capacidad

Ejercicio 44

____ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a. Convierte 27 hectolitros a decilitros. | f. Convierte 8200 litros a metros cúbicos. |
| b. Convierte 8 mililitros a centilitros. | g. Convierte 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| c. Convierte 1094 mililitros a decilitros. | h. Convierte 750 litros a metros cúbicos. |
| d. Convierte 702 mililitros a decilitros. | i. Convierte 567 milímetros cúbicos a litros. |
| e. Convierte 19 litros a mililitros. | j. Convierte 4100 litros a metros cúbicos. |

6.4 Unidades de área y volumen

Ejercicio 45

___ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | | |
|--|--|
| a. Convierte 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos | cuadrados |
| b. Convierte 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados | d. Convierte 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos |
| c. Convierte 88 metros cuadrados a kilómetros | e. Convierte 801 milímetros cuadrados a decámetros cuadrados |

Unidad 3

Probabilidad y estadística

1.1 Mediana y moda

Ejemplo 3

Contesta las siguientes preguntas:

- | | |
|---|---|
| a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? <u>88</u> | b. Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? <u>44.5</u> |
|---|---|

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
∴ Mediana es 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
∴ Mediana es 44.5

Ejercicio 46

___ de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- | | |
|--|---|
| a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? <u>7</u> | b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? <u>15</u> |
|--|---|

Solución:

Solución:

1.2 Promedio

Ejemplo 4

Contesta las siguientes preguntas:

- a. El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada?

26.33

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

- b. En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 69.54

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

]

Ejercicio 47

 de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas?

170.57

Solución:

- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos?

74.66

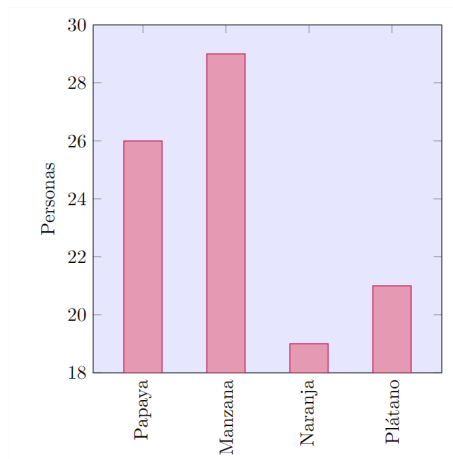
Solución:

1.3 Interpretación de gráficas

Ejemplo 5

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
95
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana

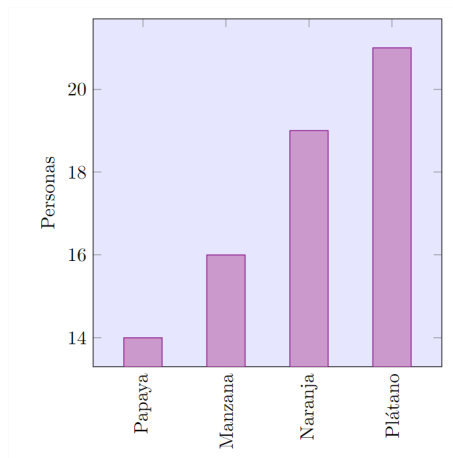


Ejercicio 48

___ de 3 pts

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
70
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejercicio 49

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

- b. Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

- c. En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejercicio 50

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?

1/12

Solución:

- b. Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? 1/72

Solución:

Razones y proporciones

2.1 Relaciones proporcionales

Ejemplo 6

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\overline{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

b.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Ejercicio 51

___ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $6 \div 2 = 3$
 $12 \div 4 = 3$
 $18 \div 6 = 3$
 $24 \div 8 = 3$
 $33 \div 10 = 3.3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

b.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $20 \div 5 = 4$
 $36 \div 9 = 4$
 $52 \div 13 = 4$
 $68 \div 17 = 4$
 $84 \div 21 = 4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

2.2 Constante de proporcionalidad

Ejemplo 7

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a.

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

Solución:

$$\begin{aligned} 2 \div 1 &= 2 & \therefore \text{La constante de} \\ 4 \div 2 &= 2 & \text{proporcionalidad es} \\ 6 \div 3 &= 2 & 2. \\ 8 \div 4 &= 2 & \\ 10 \div 5 &= 2 & \end{aligned}$$

b.

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{16}{5} \div 4 &= \frac{4}{5} & \therefore \text{La constante de} \\ \frac{32}{5} \div 8 &= \frac{4}{5} & \text{proporcionalidad es} \\ \frac{48}{5} \div 12 &= \frac{4}{5} & \frac{4}{5}. \\ \frac{64}{5} \div 16 &= \frac{4}{5} & \\ 16 \div 20 &= \frac{4}{5} & \end{aligned}$$

Ejercicio 52

___ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

Solución:

$$\begin{aligned} 1 \div 6 &= \frac{1}{6} & \therefore \text{La constante de} \\ 2 \div 12 &= \frac{1}{6} & \text{proporcionalidad es} \\ 3 \div 18 &= \frac{1}{6} & \frac{1}{6}. \\ 4 \div 24 &= \frac{1}{6} & \\ 5 \div 30 &= \frac{1}{6} & \end{aligned}$$

c.

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{6}{5} \div 1 &= \frac{6}{5} & \therefore \text{La constante de} \\ \frac{12}{5} \div 2 &= \frac{6}{5} & \text{proporcionalidad es} \\ \frac{18}{5} \div 3 &= \frac{6}{5} & \frac{6}{5}. \\ \frac{24}{5} \div 4 &= \frac{6}{5} & \\ 6 \div 5 &= \frac{6}{5} & \end{aligned}$$

b.

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \div 1 &= \frac{3}{4} & \therefore \text{La constante de} \\ \frac{3}{2} \div 2 &= \frac{3}{4} & \text{proporcionalidad es} \\ \frac{9}{4} \div 3 &= \frac{3}{4} & \frac{3}{4}. \\ 3 \div 4 &= \frac{3}{4} & \\ \frac{15}{4} \div 5 &= \frac{3}{4} & \end{aligned}$$

d.

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Solución:

$$\begin{aligned} 8 \div 1 &= 8 & \therefore \text{La constante de} \\ 16 \div 2 &= 8 & \text{proporcionalidad es} \\ 24 \div 3 &= 8 & 8. \\ 32 \div 4 &= 8 & \\ 40 \div 5 &= 8 & \end{aligned}$$

2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 8

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a.

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

b.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejercicio 53

de 6 pts

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a.

Solución: La const. de prop. es $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b.

Solución: La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

2.4 Proporción directa e inversa

Ejemplo 9

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

Solución:

por minuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Solución:

- b. Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros

Ejercicio 54

___ de 6 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores?

20

Solución:

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días.

40

Solución:

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias?

20

Solución:

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarán un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores?

6

Solución:

2.5 Proporciones compuestas

Sucesiones aritméticas

3.1 Completando la sucesión

Ejemplo 10

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 28, 39, 50, 61, 72, 84, ...

- b. 56, 50, 44, 38, 32, 26, ...

- c. 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 55

___ de 6 pts

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

- b. 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...

- c. 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

3.2 Diferencia de una sucesión

Ejemplo 11

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$

- b. $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Ejercicio 56

___ de 4 pts

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$

c. $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$

b. $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$

d. $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

3.3 Término enésimo**Ejemplo 12**Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a. Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

b. Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Ejercicio 57

___ de 6 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

c. Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

Solución:

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

Solución:

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

Solución:

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

Solución:

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

3.4 Término general**Ejemplo 13**

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $40, 35, 30, 25, 20, \dots$ $5 - 5n$

b. $-2, -6, -10, -14, -18, \dots$ $-4n + 2$

Ejercicio 58

___ de 4 pts

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $3, 9, 15, 21, 27, \dots$ $6n - 3$

c. $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ $3n - 5$

b. $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ $-3n - 66$

d. $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ $-8n - 49$

3.5 Término enésimo 2

Ejemplo 14

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética:
- $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

- b. Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética:
- $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ejercicio 59

___ de 4 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética:
- $11, 18, 25, 32, 39, \dots$

Solución:

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

- b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética:
- $7, 2, -3, -8, -13, \dots$

Solución:

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

Ecuaciones lineales

4.1 Lenguaje algebraico

Ejemplo 15

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b. El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$

Ejercicio 60

___ de 6 pts

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $(x + y)^2$

- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $\frac{1}{2}(x + y)^3$

4.2 Sustitución de valores

Ejemplo 16

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} =$
2

- b. $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 =$ **9**

Ejercicio 61

___ de 6 pts

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

Solución: $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 =$
 $\left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 =$ **-8**

- b. $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

Solución: $5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 =$
 $-15 - 8 + 5 =$ **-18**

4.3 Ecuaciones de primer grado 1

Ejemplo 17

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned}-x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17\end{aligned}$$

b. $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned}11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11}\end{aligned}$$

c. $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned}-5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2\end{aligned}$$

Ejercicio 62

___ de 6 pts

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$\begin{aligned}-3(2x - 5) &= -1 \\ -6x + 15 &= -1 \\ -6x &= -1 - 15 \\ -6x &= -16 \\ x &= -16 / -6 = 8/3\end{aligned}$$

b. $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$\begin{aligned}-4(3x + 5) &= 5(-2x - 3) \\ -12x - 20 &= -10x - 15 \\ -12x + 10x &= -15 + 20 \\ -2x &= 5 \\ x &= -5 / -2 = -5/2\end{aligned}$$

4.4 Resolución de problemas

Ejercicio 63

___ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:

Sistemas de ecuaciones

Ejemplo 18

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

5.1 Método de sustitución

:

- ☐ 2 Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ 1 Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

5.2 Método de eliminación

:

- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ 1 Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 2 Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

5.3 Método de igualación

:

- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.
- ☐ 2 Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ 1 Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

5.4 Sistema de ecuaciones 2x2

Ejercicio 64

___ de 8 pts

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a.

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b.

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

Ejercicio 65

___ de 4 pts

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$

Solución: $x = -3, y = 0$